

HelixSpecifier

HelixSpecifier

توسعه مبتنی بر مشخصات که تشریفات خود را با کار تطبیق می‌دهد.

خلاصه

است که سه روش‌شناسی توسعه را — گردش کار مبتنی بر Go موتوری از نوع HelixSpecifier در — GSD و چرخه حیات نقاط عطف Superpowers نظم تست‌محور، SpecKit مشخصات یک جریان تطبیقی ادغام می‌کند. این موتور هر وظیفه را بر اساس میزان تلاش طبقه‌بندی کرده و حجم فرآیند را متناسب با آن افزایش یا کاهش می‌دهد.

توضیح کوتاه

AI موتوری ترکیبی برای توسعه مبتنی بر مشخصات است که برای عامل‌های HelixSpecifier را در هم می‌آمیزد، کل‌ها را بر GSD و Superpowers SpecKit طراحی شده است. این موتور، اساس سطح تلاش طبقه‌بندی می‌کند، مراحل تدوین مشخصات را با بحث و تبادل نظر پیش می‌برد. حداقل نسبت تست به کد را اعمال می‌کند و از هر جریان تکمیل‌شده یاد می‌گیرد.

توضیح مفصل

Go است که به زبان (SDD) موتوری ترکیبی برای توسعه مبتنی بر مشخصات HelixSpecifier نوشته شده و به عنوان جزئی از مجموعه (digital.vasic.helixspecifier مازول) ساخته شده است. این موتور سه روش توسعه را که معمولاً در سه AI برای عامل‌های HelixAgent SpecKit در SDD ابزار و سه ذهنیت جداگانه قرار دارند — فرآیند هفت‌مرحله‌ای نظم، (مشخص‌سازی، شفاف‌سازی، برنامه‌ریزی، وظایف، تحلیل، پیاده‌سازی، Constitution) با اجرای موازی زیرعامل‌ها، و مدیریت چرخه حیات نقاط عطف Superpowers تست‌محور در یک جریان تطبیقی ادغام می‌کند. هر یک از این سه ستون به کاری که در آن مهارت دارد — GSD ادامه می‌دهد؛ موتور است که آن‌ها را به جای یک خط لوله دستی‌دوز شده، به صورت یک جریان منسجم به اجرا درمی‌آورد.

است: موتور کل‌های ورودی را بر اساس سطح تلاش طبقه‌بندی تشریفات تطبیقی ایده مرکزی این موتور کرده و حجم فرآیند را متناسب با آن تنظیم می‌کند، به طوری که یک اصلاح یک‌خطی همان تشریفات سنگین یک قابلیت بزرگ را طی نمی‌کند — و یک قابلیت بزرگ نیز با دقت یک غلط املایی از فیلتر رد نمی‌شود. ده قابلیت کلیدی بر این ستون فقرات بنا شده‌اند: اجرای موازی وظایف با همزمانی محدود، به صورت کد» که قوانین اجباری را به صورت خودکار اعمال می‌کند Constitution»

تست محوری نیکوئیست» که نسبت حداقل تست به پیاده‌سازی را رصد و اعمال می‌کند، پالایش» مشخصات از طریق بحث‌های چندمرحله‌ای و چندعاملی، یادگیری تطبیقی مهارت‌ها، تحلیل کدهای قدیمی، پیش‌بینی مشخصات بر اساس الگوهای تاریخی، انتقال دانش میان پروژه‌ها، تنظیم تشریفات در زمان اجرا که در میانه کار دوباره تنظیم می‌شود، و حافظه پایدار مشخصات با قابلیت جستجوی معنایی

یا دستور جایگزینی محلی — در پشت یک go get از طریق — Go این موتور به صورت یک ماژول مصرف می‌شود: سه ستون به علاوه یک مقیاس‌دهنده تشریفات و حافظه API موتور عمداً کوچک مشخصات ثبت می‌شوند، میزان تلاش کار طبقه‌بندی می‌شود، سپس کل جریان اجرا شده و نتیجه‌ای با امتیاز کیفیت دریافت می‌گردد. سطح آن ساده است؛ هماهنگی پشت آن پیچیده است. مانند سایر این موتور تحت رژیم تأیید ضدفریب توسعه یافته است، با یک اجراگر چالش Helix، اعضای خانواده درون‌فرآیندی که به جای ماکت‌ها، کد واقعی را آزمایش می‌کند.

چرا آن را ساختیم

توسعه مبتنی بر مشخصات، تست محوری دقیق و مدیریت نقاط عطف معمولاً سه روش جداگانه با سه بتواند هر AI (HelixAgent) ساخته شد تا یک عامل HelixSpecifier. ابزار جداگانه هستند سه‌را به صورت یک جریان منسجم و خودمقیاس‌دهنده اجرا کند، به جای آنکه آن‌ها را به صورت دستی به هم بدوزد.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

این سیستم، فرایند را متناسب با کار تنظیم می‌کند — به‌طور خودکار. تیم‌ها معمولاً در یکی از دو سر طیف نامطلوب گیر می‌کنند: تشریفات سنگین برای همه چیز (امن اما کند و در سکوت مورد نفرت) یا این معامله را از بین HelixSpecifier. تشریفات برای هیچ چیز (سریع تازمانی که دیگر نباشد)، می‌برد؛ تشریفات را متناسب با میزان تلاش طبقه‌بندی‌شده هر وظیفه اندازه‌گیری می‌کند و در زمان اجرا با آشکار شدن کار، آن را دوباره تنظیم می‌کند. قابلیت‌هایی که پیش از این عملی نبود، فرآیندی است که خود را برای هر وظیفه به‌اندازه مناسب نرمی آورد — و علاوه بر آن، تصمیمات مشخصات با بحث چندمرحله‌ای و چندعاملی همراه با امتیازدهی به مواضع، به‌جای حدس اولیه یک عامل واحد.

نوآوری‌ها

- سطح فرایند بر اساس معیارهای کیفیت بلامرنگ هدایت می‌شود و در زمان — تشریفات تطبیقی اجرا تنظیم می‌گردد، نه اینکه از پیش ثابت باشد.
- دروازه‌ای برای نسبت تست به پیاده‌سازی (حداقل دو برابر)، با الهام — تست محوری نی‌کوییست از قضیه نمونه‌برداری نی‌کوییست: برای ثبت دقیق رفتار، باید آن را بسیار بالاتر از نرخ نمونه‌برداری کرد؛ بنابراین تست‌ها باید بیش از کدی که پوشش می‌دهند، اندازه‌گیری شوند.
- پالایش مشخصات در چند مرحله و با مشارکت چند عامل، که در آن مواضع — معماری بحث پیشنهاد، امتیازدهی و همگرا می‌شوند و جایگزین یک نظر واحد با رویکردی تقابلی می‌گردند.
- موتور با استخراج جریان‌های انباشته‌شده — انتقال بین‌پروژه‌ای و مشخصات پیش‌بینی‌کننده مشخصات را پیش‌بینی می‌کند و دانش سخت به‌دست‌آمده از یک پروژه را به پروژه بعدی منتقل می‌سازد.
- قوانین اجباری پروژه به‌صورت خوانا برای ماشین برآمده و — به‌مثابه کد Constitution توسط موتور اجرا می‌شوند، نه اینکه به هوشیاری بازیبنان واگذار گردند.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- **SpecKit, Superpowers** — تلفیق سه روش‌شناسی بدون درگیری آن‌ها با یکدیگر هر یک فرض می‌کنند که جریان کار را در اختیار دارند. این مشکل با موتوری تلفیقی حل شد GSD که هر یک از این سه ستون را پشت یک رابط مشترک ثبت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک چرخه حیات جریان مشترک هدایت می‌نماید تا به جای سه فرایند متضاد، در یک فرایند واحد ترکیب شوند.
- اگر بیش از حد تخمین زده شود، همه چیز — **تعیین میزان فرایند مورد نیاز برای یک وظیفه خاص** کند می‌شود؛ اگر کمتر از حد باشد، کارهای پرخطر بدون بررسی ارسال می‌شوند. این مشکل با یک طبقه‌بندی‌کننده تلاش حل شد که حجم کار را اندازه‌گیری می‌کند و یک مقیاس‌دهنده تشریفات را تغذیه می‌کند که سطح فرایند را به‌طور پویا در حین اجرا تنظیم می‌نماید.
- این مشکل با جایگزینی — **حفظ کیفیت مشخصات بدون نیاز به ناظر انسانی برای هر تصمیم** مشخصات یک‌باره با پالایش مبتنی بر بحث حل شد؛ در این روش، عوامل در چند مرحله به مواضع رقیب امتیاز می‌دهند و با اجرای نسبت‌های تست محوری نی‌کویست، پیاده‌سازی نمی‌تواند از تست‌های خود پیشی بگیرد.

پشته فناوری

- انتخاب شده تا موتور به صورت یک باینری قابل‌واردکردن بدون وابستگی زمان اجرا عرضه — **Go** شود؛ مدل همزمانی آن است که ارسال وظایف با موازی‌سازی محدود و دوره‌های بحث چندعاملی را ممکن می‌سازد، نه اینکه به سردرد مدیریت نخ‌ها تبدیل شود.
- ثبت ساختارمند لاگ‌ها در سراسر موتور و هر سه ستون، به گونه‌ای که تصمیمات — **logrus** یک جریان (طبقه‌بندی، تغییرات تشریفات، نتایج بحث) پس از اجرا قابل‌خواندن باشند.
- **SpecKit** ستون — **Constitution** فرایند توسعه مشخصات محور هفت مرحله‌ای → شفاف‌سازی → برنامه‌ریزی → وظایف → تحلیل → پیاده‌سازی)، که ستون مشخص‌سازی → فقرات منظم تبدیل یک مشخصه به کد را فراهم می‌آورد.
- **Superpowers** ستون — نظم تست محوری با اجرای زیرعامل‌های موازی، که دقت تست‌اول و گسترش آن را تأمین می‌کند تا پیاده‌سازی صادقانه و سریع باقی بماند.
- مدیریت نقاط عطف و چرخه حیات، که به جریان احساس «انجام‌شدن» و — **GSD** ستون پیشروی در مراحل را می‌دهد.
- فهرستی پایدار و قابل جستجوی معنایی از مشخصات گذشته، بستری — **مخزن حافظه مشخصات** که مشخصات پیش‌بینی‌کننده و انتقال بین‌پروژه‌ای را ممکن می‌سازد، به جای اینکه هر بار از صفر شروع شود.

محتوا

یادداشت‌های وضعیت و صداقت

- مورد استفاده قرار گرفته است **HelixAgent** از **Go** به عنوان مؤلفه ماژول وضعیت: بتا.
- شناسایی نشد — تأیید نشده / اعلام **GitHub API** هیچ مجوزی از طریق مجوز: نامشخص نشده است.
- نگاشت می‌شود **specifier** به مخزن «**HelixSpecifier**» نام نمایشی.

اصلی-Helix: سطح اولویت